Université Abdelmalek Essaâdi - Faculté Polydisciplinaire de Larache
**Contrôle Final** (Session Normale) Durée : 2h00
1ère année de Master : MMA
Matière : Calcul Stochastique - Pr. El Mahjour : S8 - 2023

1. **(4 pts)** Soit un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Soit $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires réelles telles que $\mathbb{P}(\{X_n = +1\}) = \mathbb{P}(\{X_n = -1\}) = 1/2$. sur sa filtration usuelle $\mathcal{F}_n = \{\sigma(X_0), \sigma(X_1), \ldots, \sigma(X_n)\}$. On définit la marche aléatoire symétrique $S_m = \sum_{i=0}^{m} X_i$ pour tout $m \in \mathbb{N}$.
   (a) Sur quelle filtration on définit naturellement $S_n$ ?
   (b) Montrer que $S_n$ est une martingale.
   (c) Montrer aussi que $Y_n = S_n^2 - n$ est une martingale.

2. **(6 pts)** Soit un processus stochastique $X_t$ vérifiant :

$$dX_t = a(b - X_t)dt + \sigma\sqrt{X_t}dB_t.$$

   — Posez $Y_t = \exp(at)X_t$ et calculer par la formule d'Itô $dY_t$.
   — Calculer l'**espérance** et la **variance** de $X_t$ ;

3. **(7 pts)** Soit l'équation différentielle stochastique suivante

$$dX_t = 2X_t dt + \sigma X_t dB_t, \tag{1}$$

   où $B_t$ est le mouvement brownien standard et $\sigma > 0$ une constante réelle. On suppose que $X(0) = X_0 \in \mathbb{L}^2$.
   (a) Montrer, de façon précise, que l'équation (1) admet une unique solution.
   (b) Résoudre explicitement l'EDS (1) pour $\sigma = 1$.
   (c) Pouvez vous estimer, sans le justifier, le comportement asymptotique ($t \to \infty$) de cette solution.

4. **(3 pts)** Soient $(B_t)$ et $(\tilde{B}_t)$ deux M.B indépendants. Pour $t \geq 0$, on pose $Y_t = \rho B_t + \sqrt{1-\rho^2}\tilde{B}_t$ où $\rho \in [0, 1]$ est une constante. Le processus $(Y_t)$ est à trajectoires continues et pour tout $t \geq 0$, $X_t \sim \mathcal{N}(0, t)$. Pour montrer que $X_t$ est un mouvement brownien aussi il suffit de montrer que :
   (i) $\mathbb{E}[X_t - X_s] = 0$ et $var(X_t - X_s) = t - s$
   (ii) Pour $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq t_3 \leq t_4 < \infty$ , $cov(X_{t_2} - X_{t_1}, X_{t_4} - X_{t_3}) = 0$.